

PV de séance

Procès-verbal du 18.08.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Réceptions de la consigne et cahier des charges.
- Présentation du projet par le mandant M.Graf.
- Revue rapide du planning prédéfini.

Problèmes rencontrés

Question posée sur cahier des charges :

1. Choix du processeur ? Raspberry CM5 obligatoire ?
2. À quoi correspond l'équation dite « Dummy » pour le test ?
3. Potentiomètre en série avec les résistances pour un ajustement fin ?
4. Bypass manuel ou commandé ?
5. Question de M. Bovey sur le financement des composants entre l'entreprise et l'école.
6. Principe de la carte fille, connexions THT/SMD et connecteur 34 pins.

Solutions proposées

Réponse aux questions posées :

1. Choix imposé : Raspberry CM5.
2. Équation utilisant un algorithme basique pour tester le fonctionnement du projet.
3. Le potentiomètre en série servira à ajuster la gamme de résistances afin d'adapter le projet à une chaudière réelle.
4. Bypass normalement fermé afin de garantir un fonctionnement normal en cas de perte d'alimentation du projet.
5. Les composants critiques sont fournis par l'entreprise, le reste par l'école.
6. Présentation de photos d'installations pour une meilleure visualisation.

Décisions prises

Du fait qu'il s'agit du début de la préétude et de la revue du cahier des charges, je n'ai pas encore pris de décisions à proprement parler.

Suite du projet / objectifs

- Fin de la schématique pour le vendredi 22.08.2025
- Revue de la schématique le lundi 22.08.2025
- Finalisation du PCB le vendredi 29.08.2025

Prochaine réunion :

22.08.2025, 16h30, Visioconférence – Suivit projets.
25.08.2025, 9h30, Visioconférence – Review schémas

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 18.08.2025

Léo Mendes

PV de séance

Procès-verbal du 18.09.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

1. M. Philippe Bovey
2. M. Léo Mendes

État des lieux

Partie software terminée :

- Mesure ADC
- Conversion
- API GET/POST
- Calcul de l'équation Dummy
- Simulation du réseau de résistances
- Site local HTML pour le paramétrage et l'affichage de la dernière mesure
- Commentaires et documentation Doxygen

Problèmes rencontrés

Question :

1. *Le fichier Excel des sondes propose un choix de résistances pour la carte fille. Ces résistances ont été montées, mais elles portaient du principe que le potentiomètre était paramétré à 125 [Ω]. De ce fait, la résistance dépend particulièrement du potentiomètre. Comment le potentiomètre est-il paramétré par les opérateurs ?*
2. *La partie USB du PCB a subi des problèmes de montage. Un court-circuit a nécessité le démontage du connecteur USB, mais a malheureusement entraîné la casse de plusieurs pistes dans la zone USB. L'absence de l'USB m'empêche de tester le flashage via le PCB du projet. Je propose de monter le second PCB avec, dans un premier temps, le minimum nécessaire pour tester le flashage du CM5, et ce après le rendu du rapport et avant la défense orale. J'attends l'avis de Monsieur Graf sur cette situation. À noter que le flashage a été effectué via une logique similaire sur le PCB de développement CM5IO.*

Solutions proposées

Réponses aux questions :

Les questions seront adressées à M. Graf par courriel au moment de l'envoi du PV.

Décisions prises.

- *Passer dès aujourd'hui directement au rapport*
- *Présenter le code dans le rapport en suivant la logique d'exécution*
- *Ne pas oublier de citer le mode d'emploi*
- *Citer directement les parties de la présentation Doxygen*
- *Faire un fichier mod hard/soft détaillé*
- *Ne pas oublier le reste des fichiers annexes*

Suite du projet / objectifs

- Rendu du rapport mardi 23.09.2025 – 10h00
- Rendu de l'affiche et du résumé jeudi 25.09.2025 – 16h30
- Défense orales mercredi 1.10.2025 – 13h15

Prochaine réunion :

NA

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 18.09.2025

Léo Mendes

PV de séance

Procès-verbal du 21.08.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Phase de pré-étude et de designs
- Présentations du schéma bloc
- Présentation du schéma

Problèmes rencontrés

Question posée sur cahier des charges, suite à la pré étude :

1. Quel type de mémoire est prévu sur le CM5 : SD externe ou eMMC intégrée ?
2. Si utilisation d'une mémoire eMMC interne, faut-il ajouter un port USB dédié à la programmation ?
3. Les composants non partagés entre les cartes filles doivent-ils être placés directement sur ces mêmes cartes filles ?
4. Des sondes de types différents sont-elles présentes sur une même installation ?
5. Le coût du composant ADC sélectionné est-il trop élevé pour le projet ?
6. L'interface Ethernet doit-elle être prévue en 4 paires (1 Gbit/s, comme sur la carte CM5IO) ou une liaison 100 Mbit/s suffit-elle ?

Demande complémentaire : fournir la référence et le schéma de la carte LED de face avant (Oblo Base LED) afin de disposer du pinout et des informations de dimensionnement.

Solutions proposées

Réponse aux questions posées :

1. Pour assurer une meilleure stabilité, une mémoire eMMC est demandée.
2. Oui, un port USB devra être ajouté pour permettre la programmation des cartes. Attention à bien respecter le routage du pair différentiel.
3. Les composants spécifiques à une seule carte fille devront être placés directement sur celle-ci par logique.
4. Dans la pratique, différents types de sondes peuvent être présents selon les installations. Le projet doit donc être capable de prendre en compte chaque configuration.
5. Le système actuel est particulièrement coûteux. Une solution stable et fiable avec un prix autour d'une dizaine de francs est acceptable si elle répond correctement au cahier des charges.
6. Une grande rapidité de communication Ethernet n'est pas nécessaire. Une liaison à 100 Mbit/s est suffisante.

Décisions prises.

- Le bloc de bypass sera intégré directement sur les cartes filles.
- L'Ethernet sera limité à 2 paires (100 Mbit/s).
- L'ADC est validé comme choix principal.
- L'Ethernet nécessitera une impédance contrôlée de 100 Ω .
- Un shunt de consommation sera ajouté en entrée.
- Le convertisseur AC/DC doit être vérifié afin de garantir qu'il puisse fournir la puissance définie.

Suite du projet / objectifs

- Revue de la schématique le lundi 25.08.2025
- Finalisation du PCB le vendredi 29.08.2025
- Revue layout le lundi 1.09.2025 à 9h30

Prochaine réunion :

25.08.2025, 09h30, Visioconférence – Revue schémas
28.08.2025, 16h45, Visioconférence – Réunion suivis
01.09.2025, 09h30, Visioconférence – Revue Layout
03.09.2025, à définir, à définir – Réunion algorithme

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 25.08.2025

Léo Mendes

Procès-verbal du 25.08.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Revue de schéma
- Schéma effectué à 90% (Testpoint et étages 24V/3V3 manquant)

Problèmes rencontrés

Demande de précisions et remarques sur le schéma :

LM51625 :

- *Lister les variantes du LM51625 pertinentes pour le projet.*
- *Refaire le dimensionnement avec les équations du datasheet et croiser avec le calculateur TI.*

Séquence d'alimentation CM5 :

- *Confirmer l'ordre et les seuils pour permettre le boot immédiat à la mise sous tension.*

3V3 système :

- *Justifier l'usage du 3V3 CM5 vs 3V3 LDO local selon bruit, courant disponible et isolement.*
- *Préciser la charge maximale et les marges.*

Intégration CM5 :

- *Prévoir un dissipateur compatible et noter la référence mécanique.*

Ethernet :

- *Confirmer l'utilité de ethernet-sync-out pour le projet.*
- *Expliquer le rôle de C10 sur TCT et RCT et valider sa valeur.*
- *Imposer le routage en paires différentielles pour TX et RX avec impédance contrôlée.*

Points de test et mécaniques :

- *Remplacer les test points GPIO par une barrette 2.54.*
- *Ajouter des entretoises près des WAGO pour reprendre les efforts d'insertion/extraction.*

MOSFET :

- *IRLM2204 obsolète, proposer un remplaçant pin-to-pin ou équivalent électrique.*

ADC et mesures :

- Simplifier le schéma de mesure avec valeurs claires côté ADC.
- Vérifier si l'ADC charge ou perturbe les lignes de sonde ; si non, revalider l'intérêt du bypass d'entrée.
- Raccorder sim_out à la masse.

Bypass :

- Vérifier l'utilité du bypass d'entrée.

Autre :

- Corriger les power objects manquants.

Question spécifique posée au mandant :

1. Clarifier l'étage 24V→3V3 dédié à la mesure de position via contact sec ?
2. Choix du board-to-board : connecteur type PCIe ou solution simple à pas 2.54 ?

Solutions proposées

Réponse aux questions posées :

1. Le relais à contact sec n'a aucun branchement interne. Il sert uniquement d'indication d'état d'un système 24 V (par exemple surproduction solaire). Le principe est de fournir une tension d'un côté du contact et de la tester sur le deuxième pin pour connaître l'état (ouvert/fermé).
2. Éviter toute solution trop complexe ou surdimensionnée par rapport au temps disponible. La faisabilité d'un connecteur board-edge doit être vérifiée avec M. Moreno. Si l'approche board-to-board type PCIe se révèle trop compliquée, l'utilisation d'un connecteur simple est à privilégier.

Décisions prises.

*Il s'agit uniquement d'une revue de schéma, aucune décision n'a été prise à ce stade.
Les problématiques soulevées devront être corrigées dans la suite du projet.*

Suite du projet / objectifs

- Finalisation du PCB le vendredi 29.08.2025
- Revue layout le lundi 1.09.2025 à 9h30

Prochaine réunion :

28.08.2025, 16h45, Visioconférence – Réunion suivis

01.09.2025, 09h30, Visioconférence – Revue Layout

03.09.2025, à définir, à définir – Réunion algorithme

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 25.08.2025

Léo Mendes

Procès-verbal du 28.08.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Revue de correction de schéma (etages 24V-3V3, Testpoint, mesure ADC)
- Suivit projet
- Revue rapide du premier PCB fille

Problèmes rencontrés

Dernière revue du schéma :

- *Le datasheet de l'ADC signale une perte de précision lors de l'utilisation du PGA (amplification du bruit). Vérifier que cette perte reste inférieure à l'exigence de 0.5 °C par bit.*
- *L'utilisation d'un connecteur 8 canaux peut accroître le risque d'erreur de branchement par les opérateurs.*
- *Positionner les canaux négatifs et positifs des sondes ainsi que ceux de la chaudière à proximité pour limiter la longueur de dénudage des câbles.*
- *Préparer une BOM pour 1 pièce et pour 100 pièces.*

Conseils de routage PCB :

- *La sérigraphie des connecteurs doit être placée à proximité immédiate pour faciliter la lecture.*
- *Prévoir le cheminement des câbles.*
- *Les résistances du réseau sur les cartes filles peuvent avoir des empreintes THT et SMD superposées, car un seul type de composant sera monté.*
- *Vérifier la stabilité mécanique des connecteurs verticaux du PCB.*

Rapport :

- *Décrire le fonctionnement des sondes.*

Solutions proposées

- Utiliser des connecteurs Wago en 4 canaux afin de regrouper sonde +/- et chaudière +/- à proximité.
- Pour les connecteurs, vérifier l'ergonomie et la facilité de câblage pour limiter les erreurs d'installation.

Décisions prises.

- *Effectuer la commande des composants.*
- *Envoyer les schémas et la BOM à Monsieur Graf.*
- *Avancer au maximum sur la rédaction du rapport.*

Suite du projet / objectifs

- Finalisation du PCB pour mardi matin 02.09.2025
- Revue layout le mercredi 3.09.2025.

Prochaine réunion :

03.08.2025, 15 : 30, Présentiel – Revue PCB.

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 31.08.2025

Léo Mendes

PV de séance

Procès-verbal du 03.09.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Revue du layout
- Questionnement sur les commandes
- Questionnement sur la logique software

Matériel remis par M. Graf :

- Alimentation Wago AC/DC
- Connecteur de mise à la terre du boîtier
- Guides-câbles
- Exemples de câbles d'installation

Problèmes rencontrés

Revue du layout et du schéma

- Remise en question du pilotage d'un MUX 32 voies via registre à décalage si une alternative SPI équivalente est disponible.
- Modifications Ethernet expliquées par rapport à la version présentée en review, visant à réduire la longueur des pistes.
- Demande d'ajouter la numérotation des câbles avec correspondance à leur fonction, en s'alignant sur le projet précédent pour faciliter leur branchement.
- Demande de modification de noms boiler => chauffage et sensor => sonde pour simplifier la lecture par le monteur du système.

Câblage et intégration

- Clarification du chemin des câbles : raccordement de la sonde en chaufferie, retour vers le module Oblo, puis renvoi de la valeur simulée vers le système de chaufferie.
- Risque d'obstruction de l'entrée des câbles par le module AC/DC à l'emplacement actuel.

Questions ouvertes

1. Combien de cartes doivent être commandées pour la mise en service et le dépannage ?
2. Mise en service du CM5 : besoin et méthode de récupération de l'adresse IP ?
3. Quelle structure logicielle adopter pour le code ?

Solutions proposées

Réponses aux questions :

1. Cartes à commander
 - a. Commander 2 exemplaires de chaque carte (1 pour mise en service, 1 de secours pour dépannage/modifications).
 - b. Justification : Echange rapide en cas de défaut.
2. Mise en service CM5 / récupération IP
 - a. Réseau site : utiliser DHCP si disponible, sinon IP fixe documentée.
 - b. Accès local : activer mDNS/hostname,
 - c. Environnement client : lorsque l'accès au réseau interne est restreint, Oblo utilise un routeur 4G dédié isolant le prototype du système informatique client.
3. Structure logicielle
 - a. Langages : Python majoritaire, C si nécessaire pour les parties à contrainte temporelle stricte.
 - b. Présentation : diagramme d'événements UML et diagramme UML de la logique générale.
 - c. Documentation fonctions : pour les fonctions externes, décrire l'usage, pour les fonctions internes, fournir des Structogrammes.
 - d. Équation dummy :

$$T_{sim} = T_{mes} + ((T_{prev} - T_{mes}) * N * e^{Km})$$

Décisions prises.

- Remplacer le multiplexeur par un modèle équivalent en SPI.
- Mettre à jour les labels overlay du PCB pour une préparation et un câblage plus clair.

Suite du projet / objectifs

- Commande des PCB le 04.09.2025
- Créations des architectures software (Diagram UML etc.)

Prochaine réunion :

A définir

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 05.09.2025

Léo Mendes

Procès-verbal du 10.09.2025

Léo Mendes

2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Suivi des projets
- Réception des PCB
- Tests de programmation SPI via la carte CM5IO et le capteur LM70 sur la carte de développement PIC32 de l'ES
- Présentation de la logique de programmation

Problèmes rencontrés

1. *Question sur le retard lié à la commande du PCB et nécessité de revoir les priorités du code*
2. *Définition de la logique à utiliser pour la sauvegarde et le paramétrage du système*
3. *Interrogation sur le fonctionnement de l'API*

Solutions proposées

Réponses aux questions :

1. Priorité donnée à la mise en place des périphériques : lecture de l'ADC (mesure de la résistance), commande du MUX, puis mise en logique des équations de commande simples avec appel à l'API, et enfin mise en service des périphériques supplémentaires (LED, lecture des contacts 24 V)
2. Les paramètres doivent être sauvegardés dans un fichier externe au code afin de permettre l'utilisation de fichiers de configuration spécifiques et de conserver les réglages après redémarrage
3. Le principe de l'API nécessite un échange avec M. Graff. Il est nécessaire de le recontacter durant la semaine du 15 au 19 septembre afin qu'il m'explique les principes de récupération des données

Décisions prises.

- *Effectuer le montage le plus rapidement et proprement possible*
- *Mettre en place la documentation software dans le rapport, même si elle n'est pas terminée*
- *Mettre en service la carte via un script Python le plus rapidement possible*

Suite du projet / objectifs

- Montage de la carte et tests hardware d'ici le jeudi 12.09.2025
- Tests des communications SPI avec composants lié et I/O avant le lundi 15.09.2025
- Appel à M. Graff durant la semaine du 15 au 19.09.2025

Prochaine réunion :

Jeudi, 18.09.2025, 16h30, en présentiel

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 14.09.2025

Léo Mendes